

От «Большой Перемены» к нейролаборатории

Эффективные практики в решении метапредметных задач: от теории к практике. Как школьные инициативы трансформируются в высокотехнологичную образовательную среду



Еременко А.М., учитель биологии МБОУ СОШ №12

Экосистема конкурса «Большая Перемена»

7

сезон

участвуем с марта 2020 года

Для всех категорий

ученики 1–4 и 5–7 классов, старшеклассники и студенты СПО, иностранные граждане, образовательные организации

Новые группы участников

детские команды, дети с ограниченными возможностями здоровья

Интересно каждому: 14 направлений

Твори!

Открывай новое!

Сохраняй природу!

...и ещё 11 направлений

От кейсовых заданий «Большой Перемены» — к нейролаборатории

7 сезонов с марта 2020 года

4 победы · **2** призерства



ПОБЕДИТЕЛЬ

Жилкина Ванесса

победитель «Большой Перемены»



ДВУКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

Гриченко Александр

две победы «Большой Перемены»



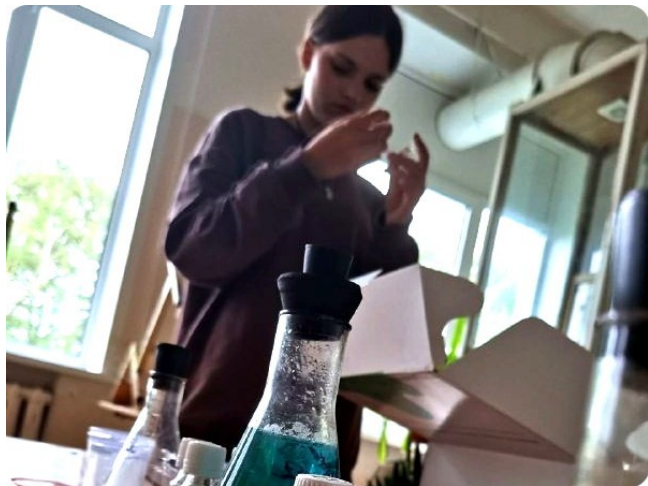
АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

Жукова Алёна

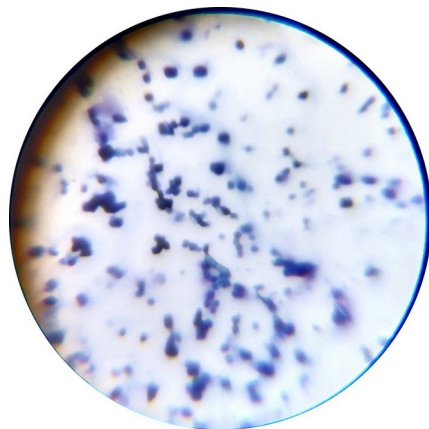
лауреат I степени,
двукратный призёр

Наука в школе: исследования учеников

Коляскина Ульяна



Подготовка питательных сред



Микроскопия Streptomyces

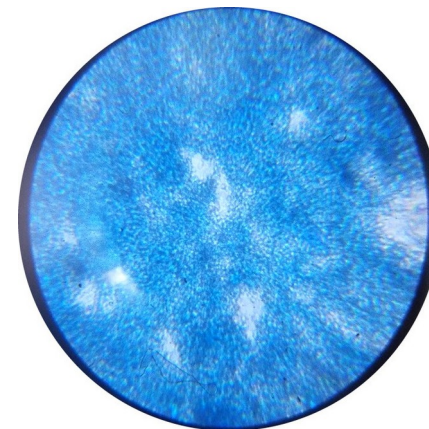
Искала продуцентов природных антибиотиков в разных типах экосистем.

Призёр «Больших Вызовов» и НПК «Движение вперёд», 2024 год

Жукова Алёна



Работа с микропрепаратами



Микроскопия Azotobacter

Изучала азотфиксирующие бактерии — стимуляторы роста растений.

Победитель «Больших Вызовов» и НПК «Движение вперёд», 2023–2025 годы

Администрация школы оказывала активное содействие

Наставник растёт вместе с учениками



Еременко А.М., программа наставников «Большой Перемены»



Групповая работа наставников, «Мрия»



Сообщество наставников #БольшаяПеремена



Благодарности С.В. Кириенко, 2021 и 2024 годы

4

федеральные благодарности С.В. Кириенко

5+

программ повышения квалификации, «Мрия» и «Артек»

3

всероссийские конференции, где работала в жюри

2

диплома наставника «Атласа почвенных микроорганизмов»

Почётная грамота Министерства образования Тверской области, 2022 год

Что конкурс дал ученикам: пять компетенций

- 1 Исследовательские навыки** — гипотеза и эксперимент
- 2 Работа с данными** — датчики, ЭКГ, кардиограммы
- 3 Публичная защита** — проект перед комиссией
- 4 Командная работа** — диплом I степени у каждого
- 5 Преимущество** — 5 «Б» рядом с 10 классом



«Большие Вызовы» — Жукова Алёна и Коляскина Ульяна · «Экопоколение» — Жукова Алёна ·
«Многоликая Россия» — Елизарова Вероника
...и другие дипломы конкурсов и научно-практических конференций



Награждение победителя конкурса
«Многоликая Россия», Областная станция
юных натуралистов Тверской области

От гранта «Школьная инициатива» — к «БиоЛаб»

Грант

1

Гриченко Александр — победитель конкурса «Школьная инициатива».

Защита · 29 ноября 2024 года

2

Жукова Алёна и Бондаренко Софья защитили проект перед муниципальной комиссией.

Результат

3

Цифровая нейролаборатория и комфортное пространство для исследований — «БиоЛаб».



«БиоЛаб»: цифровая нейролаборатория в работе

**Администрация школы оказывала
активное содействие**

«БиоЛаб» в работе: команда и исследования

Команда

Наставник — Еременко А.М.

9 исследователей 10 класса

2 ассистента 5 «Б» класса

Преемственность поколений



Рядом со старшеклассниками — ассистенты 5 «Б» класса



Регистрация биосигналов: график на экране в реальном времени

«От сердца к цифре»

регистрация ЭКГ, расчёт
частоты сердечных
сокращений

«Адаптация сердца к нагрузкам»

покой → нагрузка →
восстановление

Всероссийская НПК «Теория и практика» — диплом I степени у каждого участника

Перспективные направления научно-исследовательской деятельности «БиоЛаб»

5–7 классы

Классическая биология

«Факторы успешной вегетативной репродукции лимонов сортов „Лунарио“ и „Павловский“»

Методы: биологический эксперимент, фенологические наблюдения, морфометрия



Лимон в комнатной культуре (иллюстрация). Фото: Milan Suvajac / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0



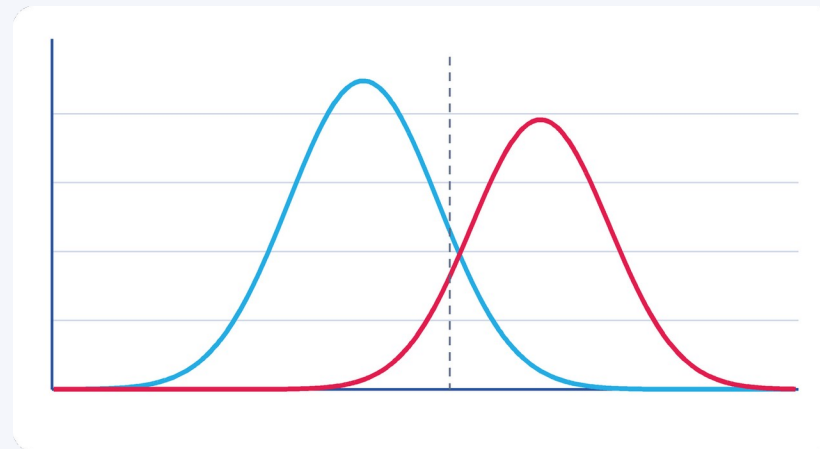
преимственность

9–11 классы

Data Science и биомедицина

«От цифры к микромиру: нейросенсорное восприятие биологических данных»

Статистика: t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна–Уитни



Сравнение распределений: статистическая обработка результатов (схема)

Конкурс — не финал, а **стартовая точка**

От кейсового задания «Большой Перемены» — к собственной
цифровой лаборатории «БиоЛаб»

Спасибо за внимание!

Еременко А.М., учитель биологии МБОУ СОШ №12

Вышневолоцкий муниципальный округ, 2026 год